芸術的な高校入試第９７回		
難易度：★×6	美しさ：★×5	得点　/20

出典：2023 年度　私立白陵高校

原点を O とする座標平面上に，関数 $y=2x^2$ のグラフがあり，そのグラフ上に 2 点 A，B がある。また，直線 OA の傾きは−2 であり，直線 AB の傾きは 2 である。このとき，次の問いに答えよ。　※途中計算も書く形式

(1) 2 点 A，B の座標を求めよ。

(2) △OAB を y 軸の周りに 1 回転させたときにできる立体の体積を求めよ。

【解答例】

(1)（5 点×2）

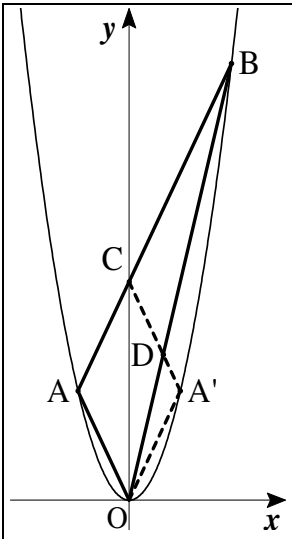
$A(s, 2s^2)$，$B(t, 2t^2)$ とする。$s<0$，$t>0$ である。

OA の傾きが -2 だから，$\dfrac{2s^2}{s}=2s=-2$，$s=-1$ より，**A(−1, 2)**

AB の傾きが 2 だから，$\dfrac{2t^2-2}{t+1}=\dfrac{2(t+1)(t-1)}{t+1}=2(t-1)=2$，$t=2$

B(2, 8)

(2)（10 点）（要注意問題）



AB：$y=2x+4$ より，C(0, 4)

また点 A を y 軸に関して対称移動させた点を A′(1, 2) とする。

A′C と OB の交点を D とすると，

直線A′C：$y=-2x+4$，OB：$y=4x$，だから，

この 2 つの直線の式を連立して解いて，

$x=\dfrac{2}{3}$，$y=\dfrac{8}{3}$，$D\left(\dfrac{2}{3}, \dfrac{8}{3}\right)$

△OAB の回転体は，

△OAC の回転体＋△BCD の回転体となる(※1)

△ OAC の回転体：$\dfrac{1}{3}\cdot 1^2\cdot\pi\cdot 4=\dfrac{4}{3}\pi$

△ BCD の回転体：△ OBC の回転体 −△ ODC の回転体

$=\dfrac{1}{3}\cdot 2^2\cdot\pi\cdot(8-4)-\dfrac{1}{3}\cdot\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\cdot\pi\cdot 4=\dfrac{4}{3}\pi\left(4-\dfrac{4}{9}\right)=\dfrac{128}{27}\pi$

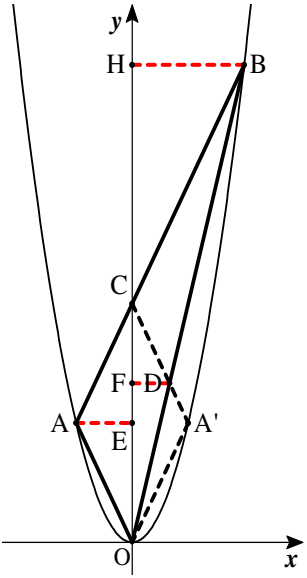
求める体積は，$\dfrac{4}{3}\pi+\dfrac{128}{27}\pi=\mathbf{\dfrac{164}{27}\pi}$

【ありそうな質問コーナー】

（※1）なぜ△ODC の回転体を省くのか？

△OAC の回転体の内部に△ODC の回転体が入る。△ODC の回転体分体積が増えてしまう。

（※2）回転体の体積を求める式変じゃない？



変ではありません。

左図で，E（0, 4）とすると，△OAC の回転体＝△OAE の回転体＋△CAE の回転体となる。

$$\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 2+\frac{1}{3}\cdot\pi\cdot 2=\frac{1}{3}\pi\cdot(2+2)=\frac{1}{3}\pi\cdot 4$$

となる。よくある求め方。同様に，F（$0,\frac{8}{3}$）とすると，△ODC の回転体でも同じような式となる。

H（0, 8）とすると，△OBC の回転体は，△OBH の回転体－△CBH の回転体となるので，回答のような式となる。

【コメント】

回転体の問題はパターン化されすぎていてあまり好きじゃなかったのですが，これはシンプルながらも良い問題ですね。△ODC の回転体が△OAC の回転体に含まれることに気づく必要があります。……いや，私が回転体の問題避けすぎていて，こんな問題溢れている可能性もありますが。まあいいや。

高校数 3 では回転体は，慣れれば基本サービス問題（計算は死ぬほど大変なことが多いが）です。中学の頃から慣れていれば良いことあるかも？

【作成】 高校入試　数学　良問・難問　https://hokkaimath.jp/